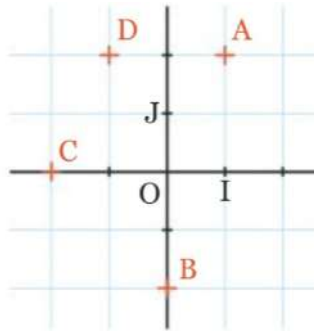


Fiche A - chapitre 3

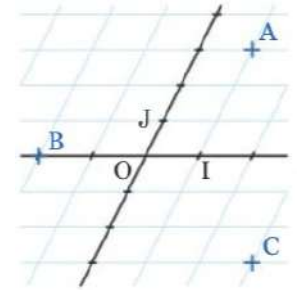
Exercice 1 : On considère un repère orthonormé $(O;I,J)$.

- 1) Déterminer l'ordonnée du point A.
- 2) Déterminer l'abscisse du point B.
- 3) Lire les coordonnées des points C et D.



Exercice 2 : Soient A, B, C trois points dans le repère $(O;I,J)$ ci-contre. Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ?

- 1) Le repère $(O;I,J)$ est un repère orthogonal.
- 2) L'abscisse du point B est égale à 0.
- 3) L'ordonnée du point B est égale à 0.
- 4) Le point C a pour coordonnées $(-3;3)$.



Exercice 3 : 1) a. Tracer un repère orthonormé $(O;I,J)$ tel que $OI=2\text{cm}$.

b. Conjecturer la nature du quadrilatère ABCD après avoir placé les points :

A(1;1) B(2;3) C(3;0) D(2 ; -2)

c. En s'aidant éventuellement des instruments de traçage, placer un point E et un point F tels que ABFE soit un rectangle. Quelles sont les coordonnées des points E et de F ?

2) a. Tracer un repère orthogonal $(O;I,J)$ tel que $OI=2\text{cm}$ et $OJ=1\text{cm}$.

b. Conjecturer la nature du quadrilatère ABCD après avoir placé les points :

A(0,5;2) B(1,5;3) C(2,5;2) D(1,5;1).

c. En s'aidant éventuellement des instruments de traçage, placer un point E et un point F tels que ABFE soit un carré. Quelles sont les coordonnées des points E et F ?

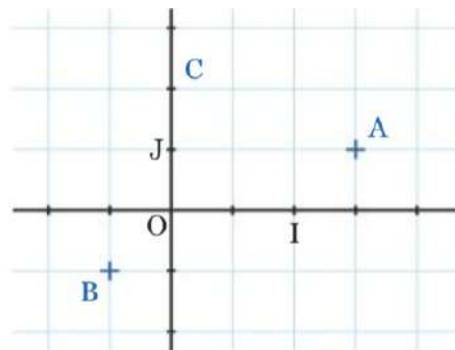
Exercice 4 : On considère le repère $(O;I,J)$ ci-contre.

1) Le repère $(O;I,J)$ est-il orthonormé ? Orthogonal ?

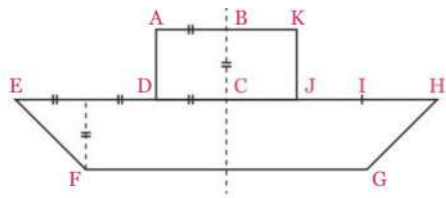
2) Lire les coordonnées des points A, B, C dans le repère $(O;I,J)$.

3) Reproduire le repère et placer les points $D(1;1)$ et $E(-1;0)$.

4) Déterminer les coordonnées de tous les points dans le repère $(D;A,I)$



Exercice 6 : La figure ci-dessous est composée de deux carrés accolés $(ABCD)$ et $(CBKJ)$ et d'un trapèze $EHGF$. La droite (BC) est un axe de symétrie.



Dans le repère $(C;I,B)$, donner les coordonnées de tous les points.

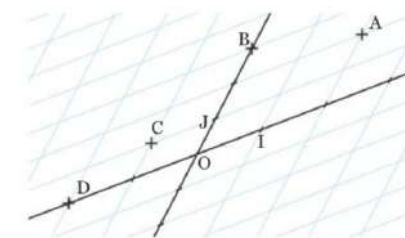
Exercice 5 : On considère le repère $(O;I,J)$ ci-contre.

1) Le repère $(O;I,J)$ est-il orthonormé ? Orthogonal ?

2) Lire les coordonnées des points A, B, C et D dans le repère $(O;I,J)$.

3) Déterminer les coordonnées de tous les points dans le repère $(O;I,B)$

4) Déterminer les points éventuels qui possèdent les mêmes coordonnées dans ces deux repères.



Exercice 7 : Soit $EFGH$ un parallélogramme de centre O et $(E;F,G)$ un repère orthogonal du plan.

1) Faire une figure.

2) Donner les coordonnées des points E, F, G et H .

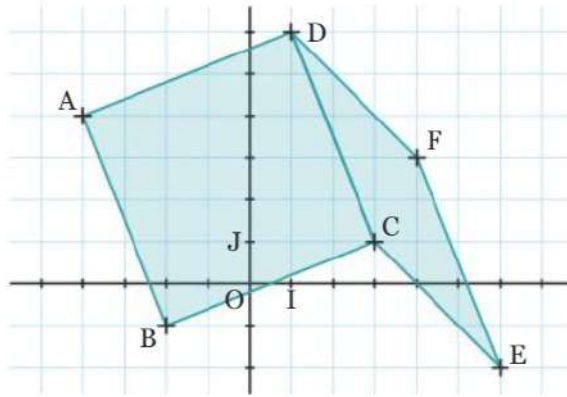
3) Quelles sont les coordonnées du point R , symétrique de G par rapport au point F ?

4) Quelles sont les coordonnées de S , symétrique du point H par rapport au point G ?

5) Quelles sont les coordonnées du point T , symétrique du point O par rapport au point G ?

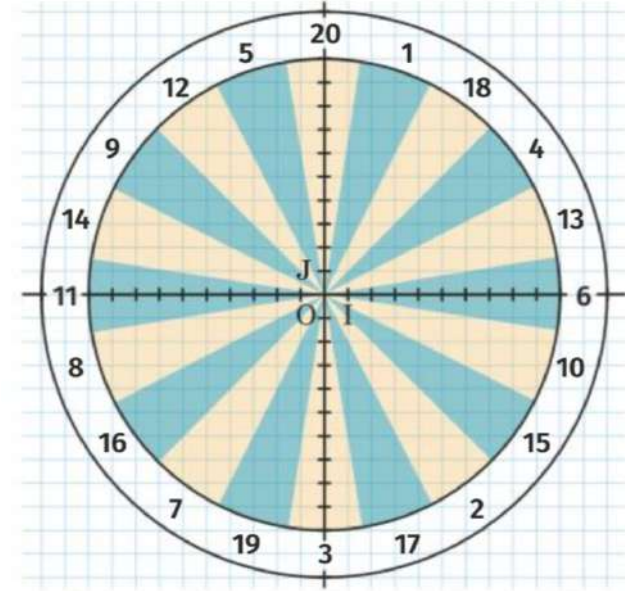
Fiche B - chapitre 3

Exercice 8 : Dans le repère orthonormé $(O;I,J)$ ci-contre, on considère le carré ABCD et le parallélogramme EFDC.



- 1) Donner les coordonnées de tous les points.
- 2) Calculer les coordonnées du point K milieu du segment $[AE]$.
- 3) Calculer les coordonnées du point L milieu du segment $[BF]$.
- 4) En déduire la nature du quadrilatère AFEB.
- 5) Que dire alors des droites (AF) et (BE) ?

Exercice 9 : Mathias et Louis jouent au fléchettes. La cible est placée dans le repère orthonormé $(O;I,J)$. Les fléchettes de Mathias sont repérées par les point $A_1(2;5)$, $B_1(8;3)$ et $C_1(-6;-2)$.



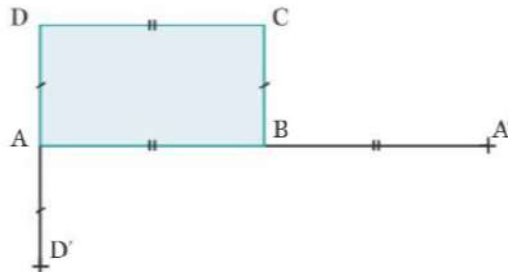
- 1) Déterminer les score obtenu par Mathias.
- 2) Les deux premières fléchettes de Louis sont repérées par A_2 et B_2 tels que A_2 est le milieu de $[A_1B_1]$ et B_2 est le symétrique de B_1 par rapport à A_1 . Déterminer une position possible de la troisième fléchette afin que Louis obtienne :
 - le même score que Mathias
 - un score plus élevé que Mathias.

Exercice 10 :

Dans un repère $(O ; I, J)$ du plan, on considère les points $A(3 ; 1)$, $B(-4 ; 2)$ et $C(-1 ; 4)$.

1. Déterminer les coordonnées du point D , symétrique de C par rapport à B .
2. On note E le point du plan tel que les segments $[AC]$ et $[BE]$ aient le même milieu.
Déterminer les coordonnées du point E .

Exercice 12 : Sur la figure ci-contre, on considère le rectangle $ABCD$ et les points A' et D' . On note $(A;B,D)$ le repère orthogonal du plan.



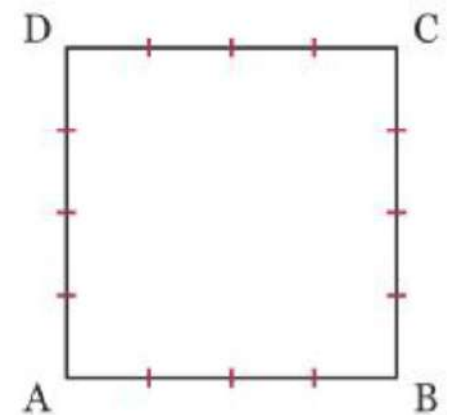
- 1) Donner les coordonnées de tous les points.
- 2) Vérifier, par le calcul, que les points A' et D' sont respectivement le symétrique de A par rapport à B et le symétrique de D par rapport à A .
- 3) Calculer les coordonnées de C' , symétrique de C par rapport à D .
- 4) Calculer les coordonnées de B' , symétrique de B par rapport à C .
- 5) Montrer que le quadrilatère $A'B'C'D'$ est un parallélogramme.

Exercice 11 :

Soit $(O ; I, J)$ un repère orthonormé du plan. On considère les trois points $A(1 ; 3)$, $B(1,5 ; 8)$ et $C(4 ; 5)$.

1. Faire une figure.
2. Calculer les coordonnées du milieu K de $[BC]$.
3. Calculer les coordonnées de D , symétrique du point A par rapport à K .
4. Déterminer la nature du quadrilatère $ABDC$.

Exercice 13 : Soit $ABCD$ un carré dont les quatre côtés ont été partagés en quatre parts égales. On munit le plan du repère orthonormé $(A;B,D)$.



- 1) Déterminer les coordonnées des points A , B , C et D .
- 2) Placer les points J et L , milieux respectifs des segments $[CD]$ et $[AB]$.
- 3) Calculer les coordonnées des points J et L .
- 4) Placer les points $I(0 ; \frac{3}{4})$ et $K(1 ; \frac{1}{4})$.
- 5) Montrer que le quadrilatère $IJKL$ est un parallélogramme.

Exercice 14 : Dans un repère orthonormé $(O;I,J)$, on donne les points $A(-2;1)$, $B(4;3)$ et $C(2;-3)$.

1) Calculer les coordonnées du point :

a. D tel que ABCD soit un parallélogramme.

b. E tel que ACBE soit un parallélogramme.

2) Faire une figure et vérifier les résultats.

3) Montrer que le point A est le milieu du segment [DE].

Exercice 16 : On considère l'algorithme ci-dessous où $x_A, y_A, x_B, y_B,$

x_K et y_K sont des nombres réels.

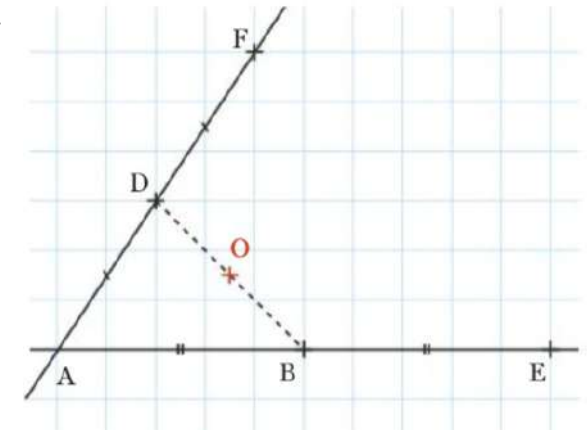
$$x_B \leftarrow 2 \times x_K - x_A$$

$$y_B \leftarrow 2 \times y_K - y_A$$

Quel est le rôle de cet algorithme ?

Exercice 15: On considère les points A, B, D, E, F et O suivants. On munit le plan du repère $(A;B,D)$.

1) Déterminer, dans ce repère, les coordonnées des points A, B, D, E et F.



2) Le point O est le milieu du segment [BD]. Calculer ses coordonnées.

3) Calculer les coordonnées du point C afin que le quadrilatère ABCD soit un parallélogramme.

4) Peut-on affirmer que BDCE est un parallélogramme ?

Exercice 17 :

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O ; I, J)$ d'unité 1 cm. On considère trois points du plan $A(-5 ; 2)$, $B(4 ; -1)$ et $C(-2 ; 5)$.

1. Placer les points A, B et C dans le repère $(O ; I, J)$.
2. Calculer les distances AB, AC et BC.
3. En déduire la nature du triangle ABC. Justifier.

Exercice 19 :

Dans un repère orthonormé $(O ; I, J)$, on considère les points $A\left(-\frac{1}{2} ; -1\right)$, $B\left(\frac{1}{2} ; 2\right)$, $C\left(\frac{3}{2} ; -1\right)$ et $D\left(\frac{1}{2} ; -4\right)$.

1. Faire une figure.
2. Conjecturer la nature du quadrilatère ABCD.
3. Démontrer cette conjecture.

Exercice 21 : Fabrice doit réaliser le logo ci-dessous. Il est composé d'un carré ABCD de centre O et de trois triangles hachurés. La droite (OH) est un axe de symétrie. Calculer le rapport de l'aire de la partie hachurée sur l'aire de ABCD.

Exercice 18 :

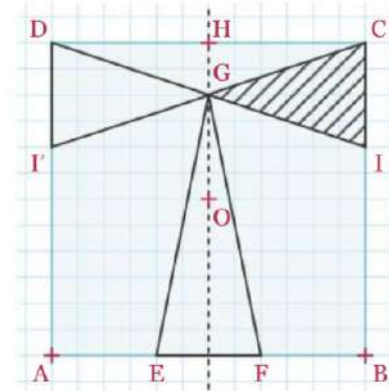
Dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O ; I, J)$, on considère les trois points $A(-3 ; 3)$, $B(2 ; 4)$ et $C(1 ; -4)$.

1. Faire une figure.
2. Conjecturer la nature du triangle ABC.
3. Démontrer cette conjecture.

Exercice 20 :

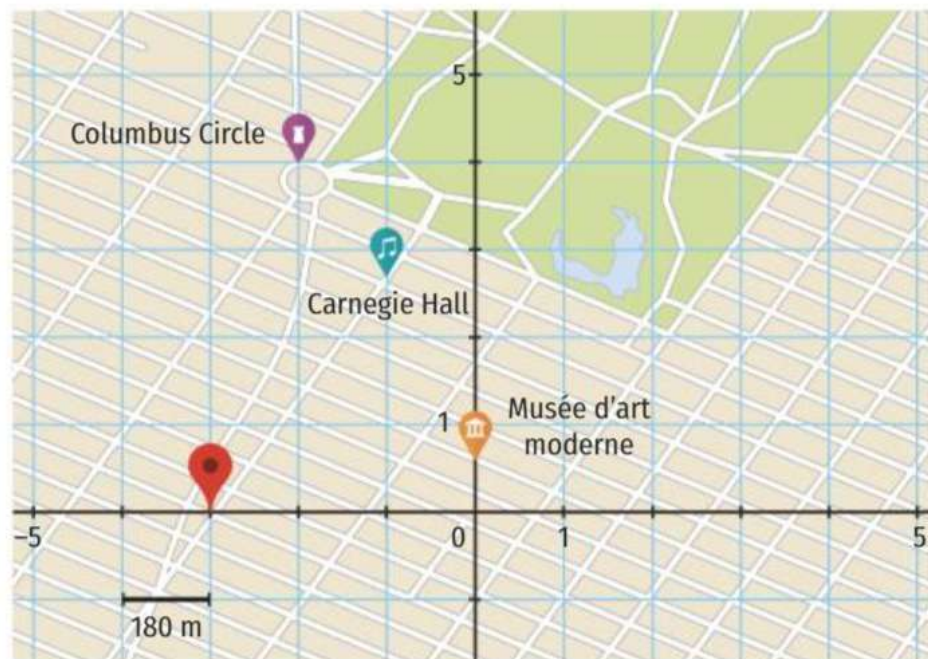
Soit ABCD un carré de centre O. On considère les points E et F, milieux respectifs de [DC] et [OB].

1. Faire une figure.
2. Lire les coordonnées de tous les points dans le repère $(A ; B, D)$.
3. Calculer EF, EA et FA.
4. En déduire la nature du triangle EFA.



Exercice 22 :

Une famille de touristes visite New-York et se trouve au niveau du point rouge indiqué. Dans le repère, une unité est égale à 180 mètres.



La famille souhaite se rendre à la salle de concert Carnegie Hall puis au musée d'art moderne en suivant les rues. En utilisant le repère et l'échelle indiquée, donner une estimation de la distance parcourue en mètres.

Exercice 23 :

La façade d'une maison que l'on souhaite peindre a été modélisée à l'aide du logiciel GeoGebra. Le plan est rapporté à un repère orthonormé $(O ; U, V)$ non représenté. Les quadrilatères $FGHI$, $JKLM$ et $PQRS$ ne doivent pas être peints. La droite (EH) est un axe de symétrie.

A (3;3)

B (17;3)

C (17;10)

D (3;10)

E (10;19)

F (10;16)

G (9;14)

H (10;12)

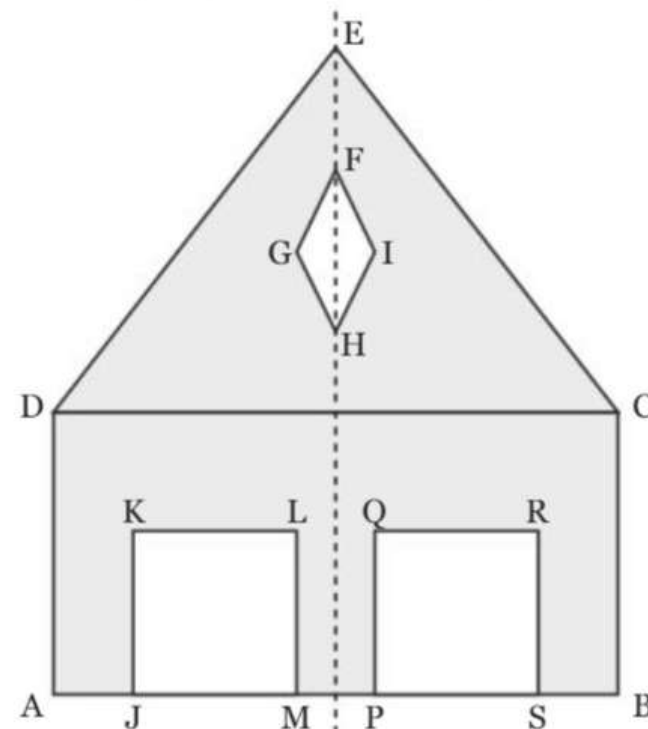
I (11;14)

J (5;3)

K (5;7)

L (9;7)

M (9;3)



Déterminer l'aire de la surface à peindre de la façade avant.